

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CẢM XÚC TWEET THỜI GIAN THỰC

Ứng dụng Apache Kafka và Docker

Bùi Trung Đức - 21012492

CNTT - 5

GVHD: Th.s Phạm Kim Thành



Giới thiệu & bài toán đặt ra



Bối cảnh

Bùng nổ Dữ liệu lớn từ mạng xã hội.



Nhu cầu

Doanh nghiệp cần thấu hiểu phản hồi khách hàng nhanh chóng.



Bài toán

Xây dựng pipeline phân tích cảm xúc hàng chục nghìn bình luận.



Mục tiêu

Biến dữ liệu thô thành thông tin chi tiết, trực quan.



Mục tiêu & công nghệ sử dụng

Mục tiêu cụ thể

- Kiến trúc Microservices linh hoạt.
- Kafka làm xương sống dữ liệu streaming.
- Đóng gói, triển khai hệ thống bằng Docker.
- Dashboard trực quan hóa kết quả.

Công nghệ sử dụng

- **Backend:** Python, Kafka, Zookeeper
- **Phân tích:** Pandas, VaderSentiment
- **Frontend:** Dash by Plotly
- **Triển khai:** Docker, Docker Compose

Kiến trúc hệ thống

Mô hình Microservices với 3 dịch vụ chính: Producer, Consumer, Dashboard.



Producer

Đọc dữ liệu từ Tweets.csv, gửi vào Kafka.

Kafka

Trung chuyển tin nhắn, tách rời dịch vụ.

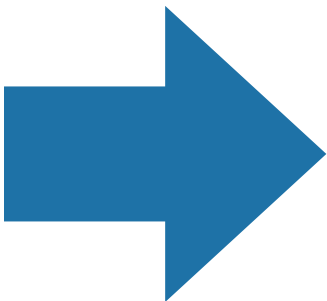
- Topic 1: amazon_reviews (dữ liệu thô).
- Topic 2: sentiment_topic (dữ liệu phân tích).

Consumer

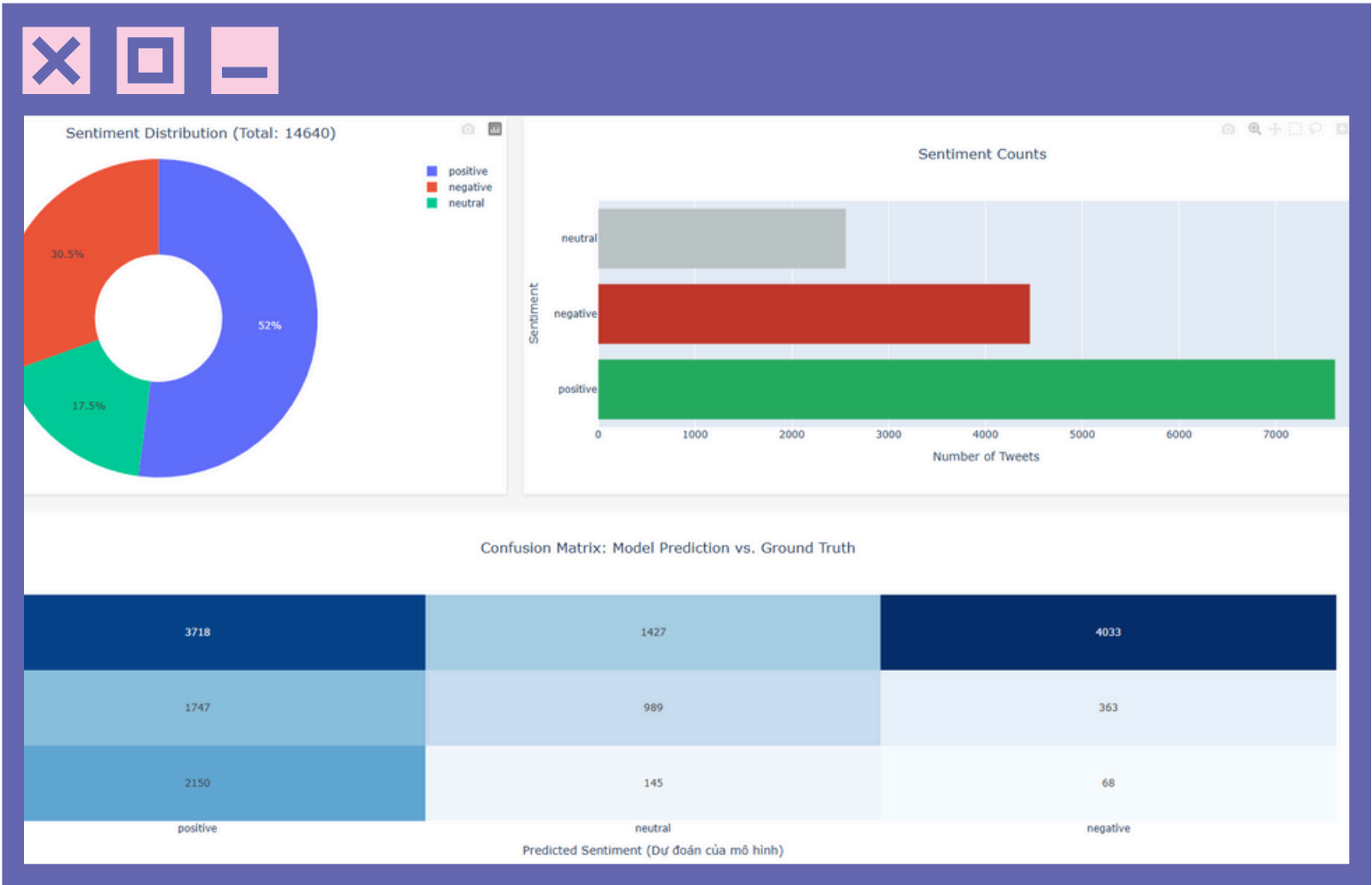
Nhận dữ liệu từ Topic 1, phân tích, gửi vào Topic 2.

Dashboard

Nhận dữ liệu từ Topic 2, hiển thị.



Dashboard.



Triển khai với Docker & Docker Compose

Containerization

Mỗi dịch vụ (Producer, Consumer, Dashboard, Kafka, Zookeeper) đóng gói riêng biệt.

Lợi ích

- **Nhất quán:** Môi trường ổn định, không xung đột.
- **Dễ dàng:** Khởi chạy hệ thống phức tạp bằng một lệnh.

`docker-compose.yml`

Định nghĩa 5 services.

Thiết lập mạng lưới container.

Cấu hình cổng và biến môi trường.

```
version: '3.8'
services:
  zookeeper:
    image: confluentinc/cp-zookeeper:7.0.1
    hostname: zookeeper
    ports:
      - "2181:2181"
```

Hệ thống hoạt động

Tất cả dịch vụ nền tảng đều ở trạng thái Up.

Trạng thái hoạt động

Lệnh docker-compose ps: kafka, consumer, dashboard...
đều Up.

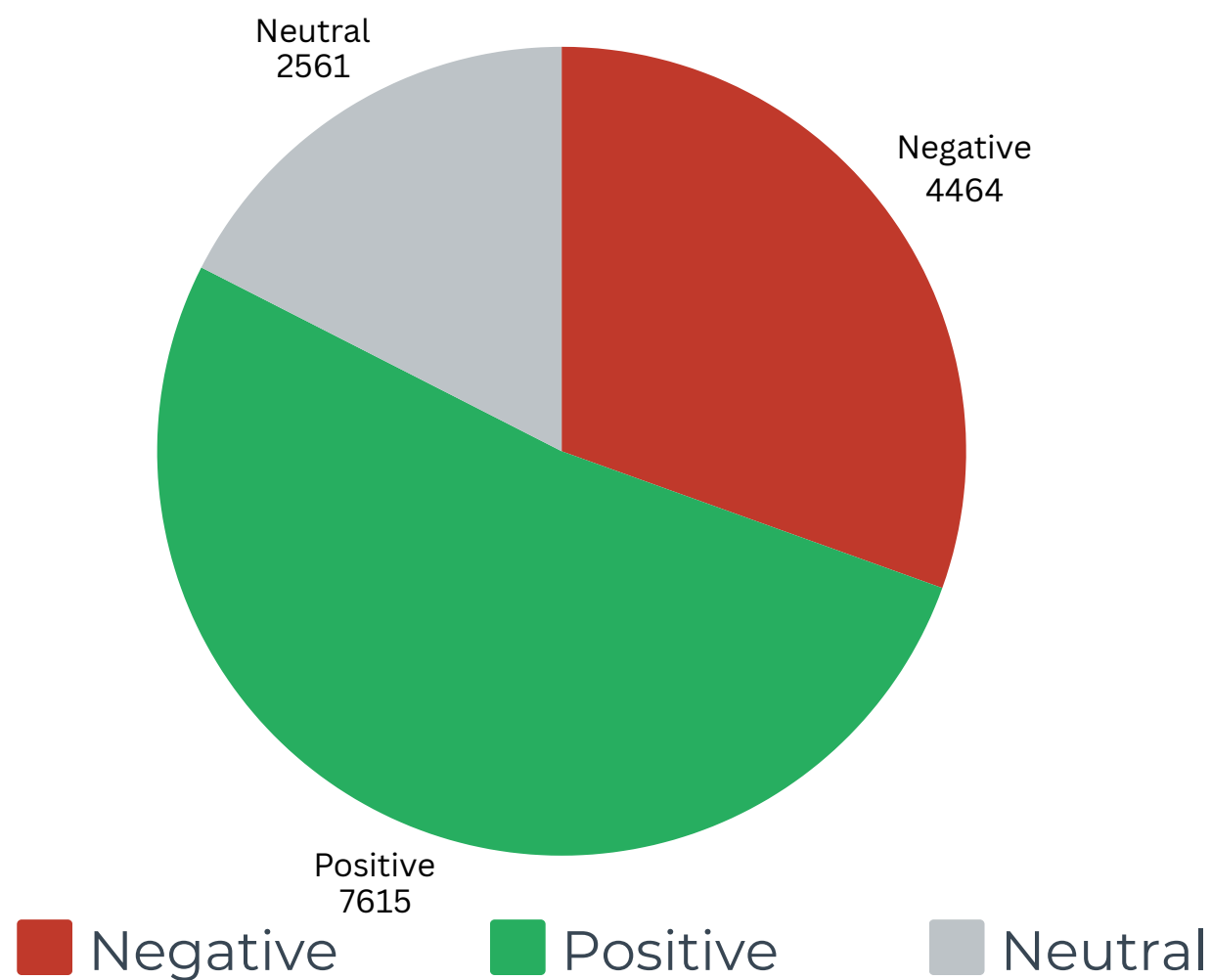
Producer Exit 0: Hoàn thành gửi dữ liệu, tự tắt.

Chứng minh luồng dữ liệu

- **Producer:** Sent: @AmericanAir...
- **Consumer:** Analyzed and sent to sentiment_topic...
- **Dashboard:** Received message...

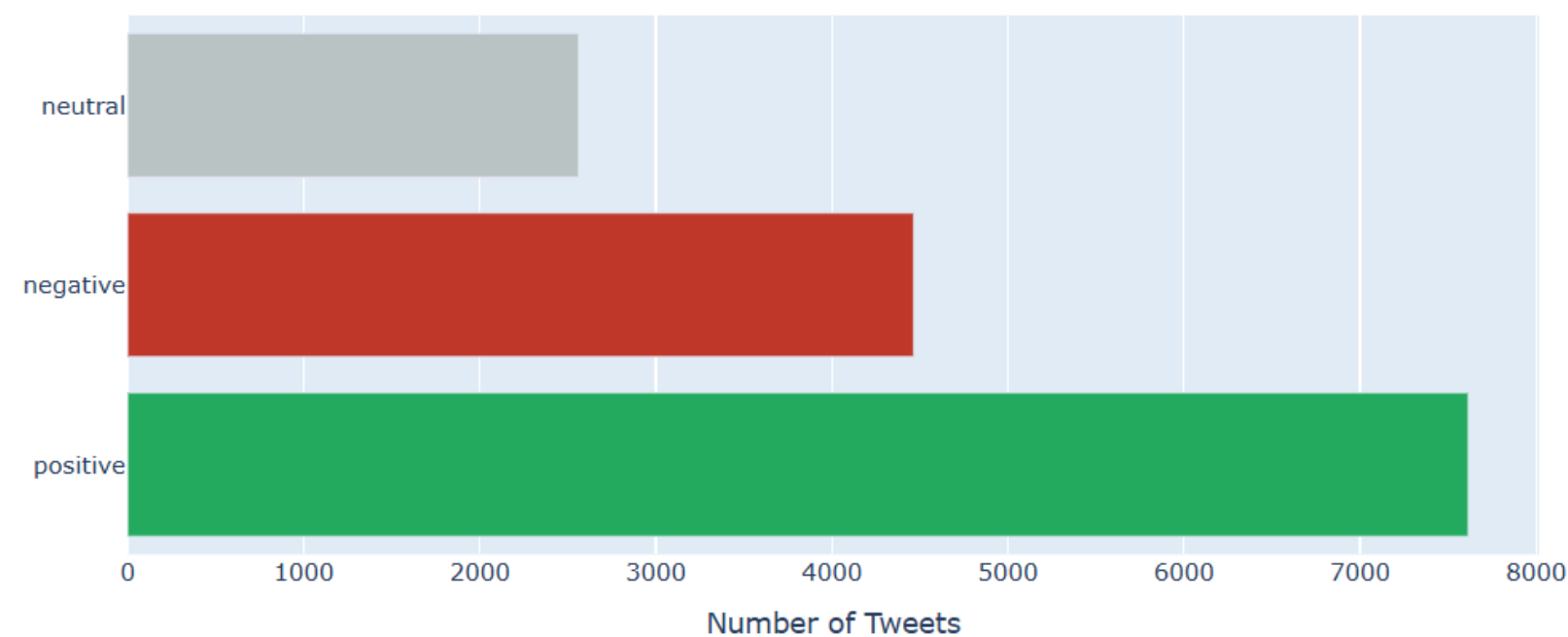
Kết quả trực quan hóa

Dashboard hiển thị kết quả phân tích từ 14,614 tweets.



Biểu đồ tròn: Cảm xúc Positive chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Sentiment Counts



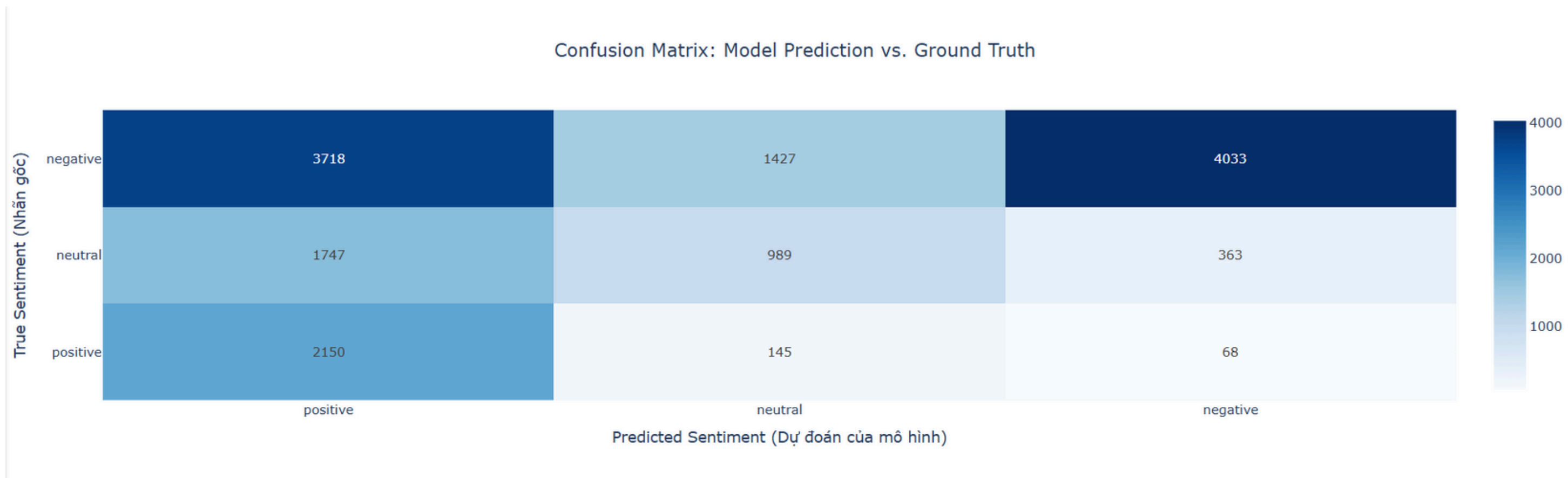
Biểu đồ cột: số lượng tweet được mô hình dự đoán là negative (khoảng 7,698) nhiều hơn hẳn so với positive (khoảng 4,464) và neutral (khoảng 2,561).

Insight: Cho thấy thương hiệu đang phải đối mặt với một làn sóng không hài lòng rất lớn từ khách hàng trên mạng xã hội.

Đánh giá hiệu suất mô hình

Phân tích lỗi

- **Điểm mạnh:** Nhận diện tốt tweet negative rõ ràng.
- **Điểm yếu:** Nhầm lẫn positive với negative (3,718) và nature (1,747).



=> Mô hình khó nhận biết với câu văn mỉa mai, sắc thái không rõ ràng.

Kết luận, đánh giá chung

Kết quả đạt được:

- Xây dựng thành công pipeline dữ liệu tự động.
- Áp dụng thành công kiến trúc Microservices, Kafka, và Docker.
- Tạo ra một dashboard trực quan, cung cấp insight giá trị từ dữ liệu thô.

Ưu điểm hệ thống:

- Linh hoạt, dễ mở rộng, tin cậy, triển khai đơn giản..

Hạn chế hệ thống:

- Mô hình phân tích còn đơn giản, nguồn dữ liệu tĩnh, chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ

Kết luận, đánh giá chung

Hướng phát triển:

Kết nối Twitter API để lấy dữ liệu thời gian thực.

Sử dụng mô hình học sâu (BERT, PhoBERT) để tăng độ chính xác và hỗ trợ Tiếng Việt.

Triển khai trên Kubernetes để mở rộng quy mô.

Thêm chức năng giám sát (Monitoring) và phân tích từ khóa.